

```
//-----
// EJERCICIO 3: GESTIÓN DE ROLES
//-----

// EN LA CONSOLA MYSQL (Como ROOT)
// 1. Limpieza inicial
DROP DATABASE IF EXISTS RolesDB;
DROP ROLE IF EXISTS 'rol_lector', 'rol_escritor', 'rol_gestor';
DROP USER IF EXISTS 'u_lector'@'localhost';
DROP USER IF EXISTS 'u_escritor'@'localhost';
DROP USER IF EXISTS 'u_jefe'@'localhost';

// 2. Crear Base de Datos
CREATE DATABASE RolesDB;

// 3. Crear los 3 Roles (Los perfiles vacíos)
CREATE ROLE 'rol_lector', 'rol_escritor', 'rol_gestor';

// 4. Asignar permisos a los Roles (Llenar los perfiles de poder)
// Rol 1: Solo lectura
GRANT SELECT ON RolesDB.* TO 'rol_lector';

// Rol 2: Lectura y Escritura (Insertar, Modificar, Borrar datos)
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON RolesDB.* TO 'rol_escritor';

// Rol 3: Gestión Total (Crear tablas, borrar tablas, y todo lo anterior)
GRANT ALL PRIVILEGES ON RolesDB.* TO 'rol_gestor';

// 5. Crear los Usuarios
CREATE USER 'u_lector'@'localhost' IDENTIFIED BY 'claveLector';
CREATE USER 'u_escritor'@'localhost' IDENTIFIED BY 'claveEscritor';
CREATE USER 'u_jefe'@'localhost' IDENTIFIED BY 'claveJefe';

// 6. Asignar los Roles a los Usuarios
GRANT 'rol_lector' TO 'u_lector'@'localhost';
GRANT 'rol_escritor' TO 'u_escritor'@'localhost';
GRANT 'rol_gestor' TO 'u_jefe'@'localhost';

// 7. ACTIVAR LOS ROLES (Paso crítico en MySQL 8)
// Esto hace que los permisos funcionen nada más entrar
SET DEFAULT ROLE ALL TO 'u_lector'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE ALL TO 'u_escritor'@'localhost';
SET DEFAULT ROLE ALL TO 'u_jefe'@'localhost';

//-----
// FASE DE PRUEBAS (En CMD de Windows)
//-----

// PRUEBA 1: EL JEFE (Crea la estructura)
// login: mysql -u u_jefe -p
USE RolesDB;
CREATE TABLE ventas (id INT, producto VARCHAR(20));
```

```
// Resultado: Query OK.
```

```
exit
```

```
// PRUEBA 2: EL ESCRITOR (Mete datos)
```

```
// login: mysql -u u_escritor -p
```

```
USE RolesDB;
```

```
INSERT INTO ventas VALUES (100, 'Teclado');
```

```
// Resultado: Query OK.
```

```
// Intento de sabotaje (Borrar tabla):
```

```
DROP TABLE ventas;
```

```
// Resultado: ERROR 1142 (Access denied). El rol no permite borrar tablas.
```

```
exit
```

```
// PRUEBA 3: EL LECTOR (Solo mira)
```

```
// login: mysql -u u_lector -p
```

```
USE RolesDB;
```

```
SELECT * FROM ventas;
```

```
// Resultado: Muestra "100 | Teclado".
```

```
// Intento de escribir:
```

```
INSERT INTO ventas VALUES (200, 'Raton');
```

```
// Resultado: ERROR 1142 (Access denied). El rol es solo de lectura.
```

```
exit
```

```
// VERIFICACIÓN FINAL (Opcional, como root)
```

```
// login: mysql -u root -p
```

```
SHOW GRANTS FOR 'u_escritor'@'localhost' USING 'rol_escritor';
```

```
// Muestra los permisos que hereda del rol.
```